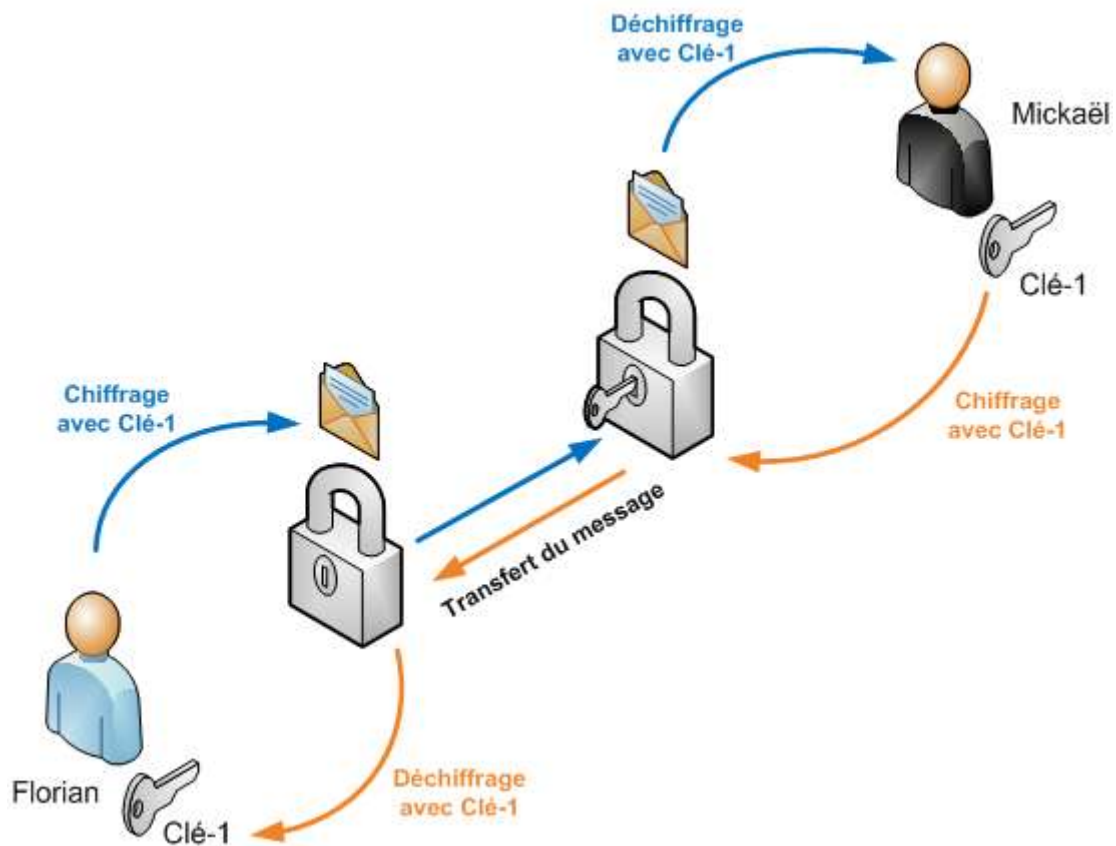


Cryptographie symétrique clé privé

La cryptographie est une pratique visant à sécuriser les informations par le biais de cryptage, en convertissant un message lisible en un code illisible déchiffable, uniquement par le destinataire de celui-ci le protègent ainsi des écoutes malveillantes. C'est le fondement de la sécurité numérique qui garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authentification lors de la transmission de données.

Il existe deux types de cryptage : **symétrique** et **asymétrique**.

Le chiffrement symétrique utilise **une seule clé privée** pour **le chiffement et le déchiffrement**, ce qui le rend rapide et efficace, mais sujet à des risques de sécurité lors du partage des clés.



Le terme « symétrique » fait référence à l'utilisation d'une même clé pour les opérations de chiffement et de déchiffement, ce qui le distingue du chiffement à clé asymétrique. (Cryptographie à clé publique).

Le chiffement à clé symétrique se distingue par sa grande rapidité et sa forte sécurité pour le chiffement de données volumineuses. Les entreprises l'adoptent car il permet de chiffrer et déchiffrer rapidement d'importants volumes de données tout en assurant une protection robuste grâce à des clés de grande longueur.

La gestion des clés en chiffrement symétrique reste complexe, car la distribution sécurisée de ces clés demeure difficile car elles sont exposées à des risques lors de la transmission et du stockage. Sans oublier la gestion du cycle de vie exige des mises à jour régulières ainsi qu'une suppression sécurisée afin d'éviter toute fuite de données.

Le chiffrement symétrique peut présenter des risques liés à une mauvaise implémentation, une gestion inadéquate des clés, une fuite de clé et attaques par canal auxiliaire qui est une méthode exploitant des « signaux involontaires » produits lors d'opérations cryptographiques pour déduire des secrets, tels que des clés privées ou des données de transaction.

C'est pour cela que des procédures sécurisées de stockage et d'échange de clés sont essentielles pour atténuer ces vulnérabilités.

Les principaux algorithmes de chiffrement symétrique incluent DES, 3DES et AES, qui est aujourd'hui le plus répandu et offre une sécurité supérieure à DES et 3DES. Ces algorithmes assurent la confidentialité des données grâce à des « clés secrètes partagées » qui sont un concept fondamental en cryptographie, surtout dans le domaine du chiffrement.

Une clé secrète partagée est une information confidentielle connue uniquement par deux parties (ou plus), utilisée pour chiffrer des données puis les déchiffrer. Par exemple Alice et Bob conviennent d'une clé secrète "ABC123", Alice chiffre un message avec cette clé et Bob utilise la même clé pour le déchiffrer. Si quelqu'un intercepte le message mais n'a pas la clé secrète, il ne peut pas le lire.

Le défi majeur était de savoir comment partager la clé secrète de manière sécurisée dès le départ, car si un attaquant intercepte la clé lors de l'échange, tout le système est compromis. Et pour résoudre ce problème, on utilise des protocoles comme **Diffie-Hellman key exchange** qui permet de créer une clé partagée sans jamais l'envoyer directement.

Le principe du **Diffie-Hellman key exchange** est assez chic, car deux personnes arrivent à fabriquer **la même clé secrète** sans **jamais la transmettre directement**.

Idée intuitive

On utilise un "secret mélangé" :

- Chacun ajoute un ingrédient secret
- On échange les mélanges (sans révéler les secrets)
- Puis on re-mélange
- Et on obtient le même résultat final

Par exemple Alice choisit un secret : $a = 6$ et Bob choisit un secret : $b = 15$. Ces valeurs restent **strictement privées**. Ensuite vient la création des valeurs à échanger :

Alice calcule : $A = g^a \bmod p = 5^6 \bmod 23 = 8$ et Bob calcule : $B = g^b \bmod p = 5^{15} \bmod 23 = 19$. Ils échangent $A = 8$ et $B = 19$.

Ensuite se fait le calcul de la clé finale.

Alice calcule : clé = $B^a \bmod p = 19^6 \bmod 23 = 2$ et Bob calcule : clé = $A^b \bmod p = 8^{15} \bmod 23 = 2$. Ils obtiennent la même clé secrète : 2.

C'est sécurisé parce qu'un espion voit : (p, g, A, B) , mais pour retrouver la clé, il doit deviner a ou b . Cela revient à résoudre le Discrete logarithm problem, qui est très difficile avec de grands nombres.

Voici une version simple :

Le chiffrement symétrique est une méthode où deux interlocuteurs utilisent la même clé secrète pour chiffrer et déchiffrer les messages. Des algorithmes comme AES, DES ou 3DES permettent de chiffrer les données.

Le problème principal est de partager cette clé de manière sécurisée. Pour cela, on peut utiliser des protocoles comme Diffie-Hellman, qui permettent aux deux parties de créer une clé secrète commune sans l'envoyer directement sur le réseau et ainsi communiquer la clé privée en sécurité.